

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7. ОСНОВЫ SQL В POSTGRESQL

Цель: сформировать навык по созданию БД и заполнению таблиц с помощью Postgres.

Постановка задачи:

1. Установить PostgreSQL;
2. Установить Dbeaver;
3. Сгенерировать запросы CREATE TABLE по Практической работе № 6. Показать скриншотами;
4. Заполнить созданные таблицы с помощью запроса INSERT INTO;
5. Вывести на экран все таблицы SELECT * FROM Table1.

Установка PostgreSQL

Для установки перейдите на официальный сайт PostgreSQL — <https://www.postgresql.org/download/>, выберите необходимую операционную систему, после чего нажмите на кнопку "Download the installer" (см. Рисунок 1).

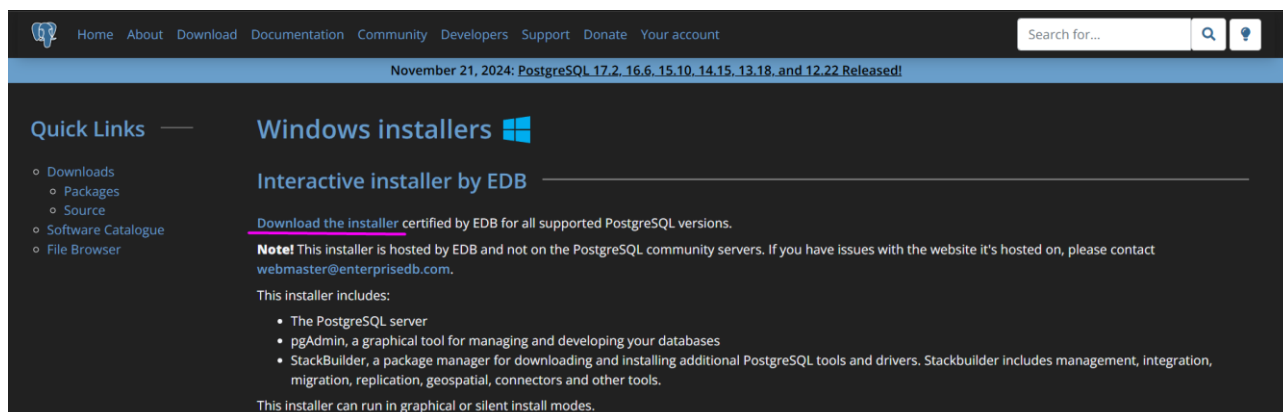


Рисунок 1 — Установка

Далее выберите нужную версию (см. Рисунок 2).

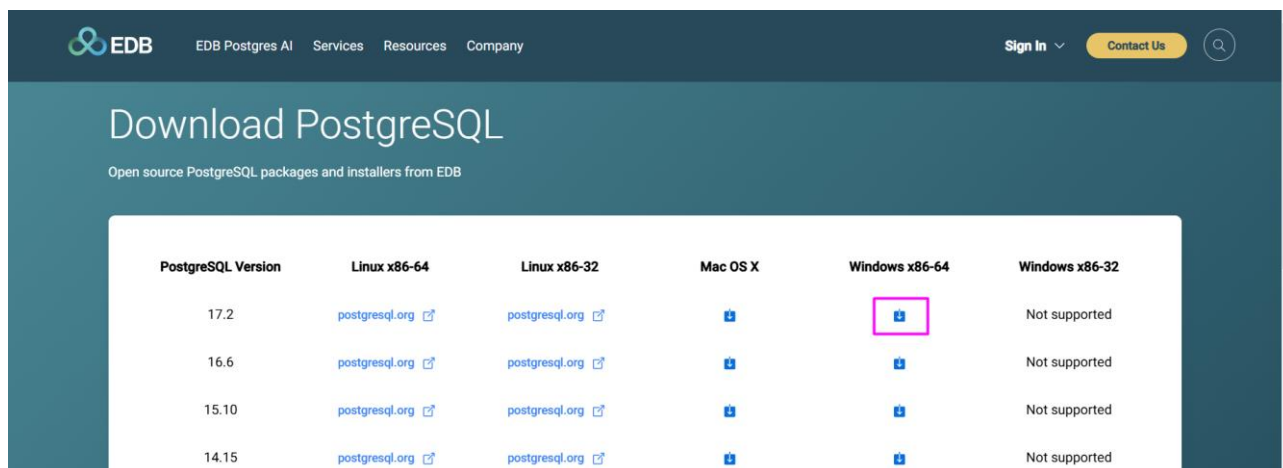


Рисунок 2 — Выбор версии

После чего пойдет загрузка файла. Запустите установщик, нажимая на всех этапах кнопку «Далее» (кроме выбора пароля и locale). На этапе выбора пароля придумайте и ЗАПОМНИТЕ пароль пользователя, а на "Locale" поставьте значение "Russian, Russia" (см. Рисунок 3).

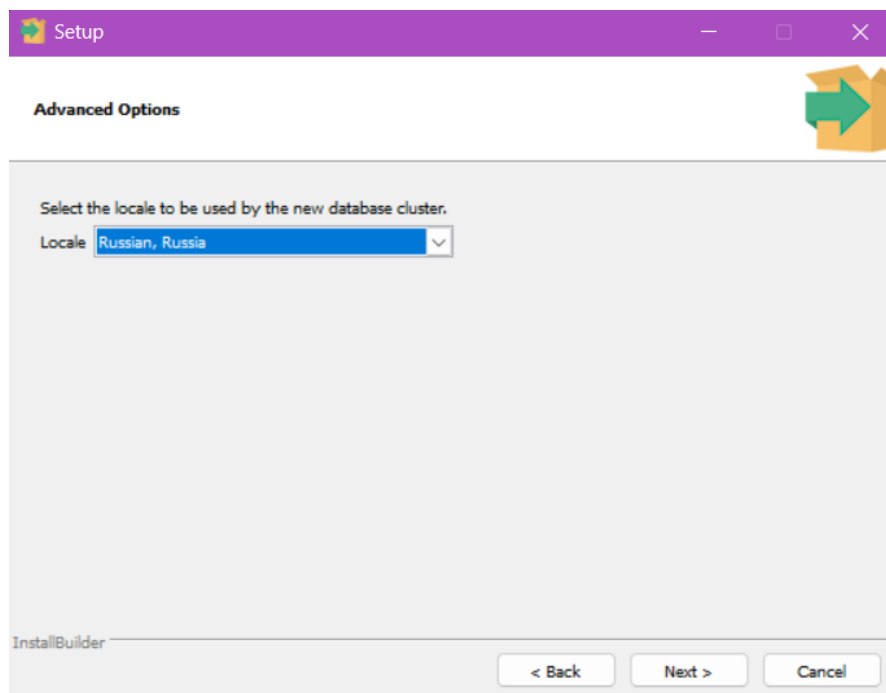


Рисунок 3 — Этап "Locale"

На последнем шаге уберите галочку и нажмите «Завершить» (см. Рисунок 4).

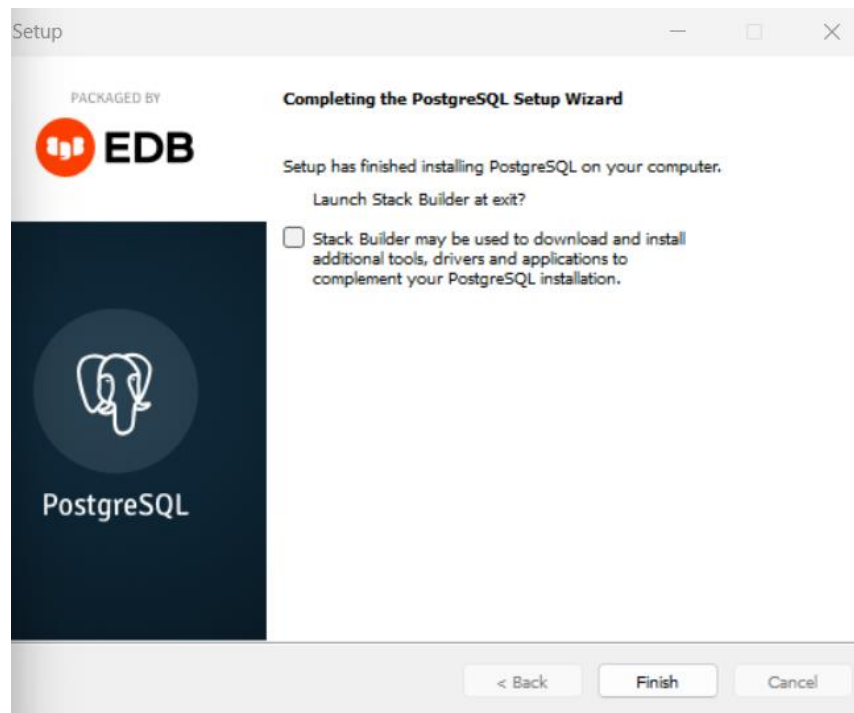


Рисунок 4 — Завершение установки

Установка Dbeaver

Для установки перейдите на сайт — <https://dbeaver.io/download/> и выберите установщик «Windows (installer)» (см. Рисунок 5).

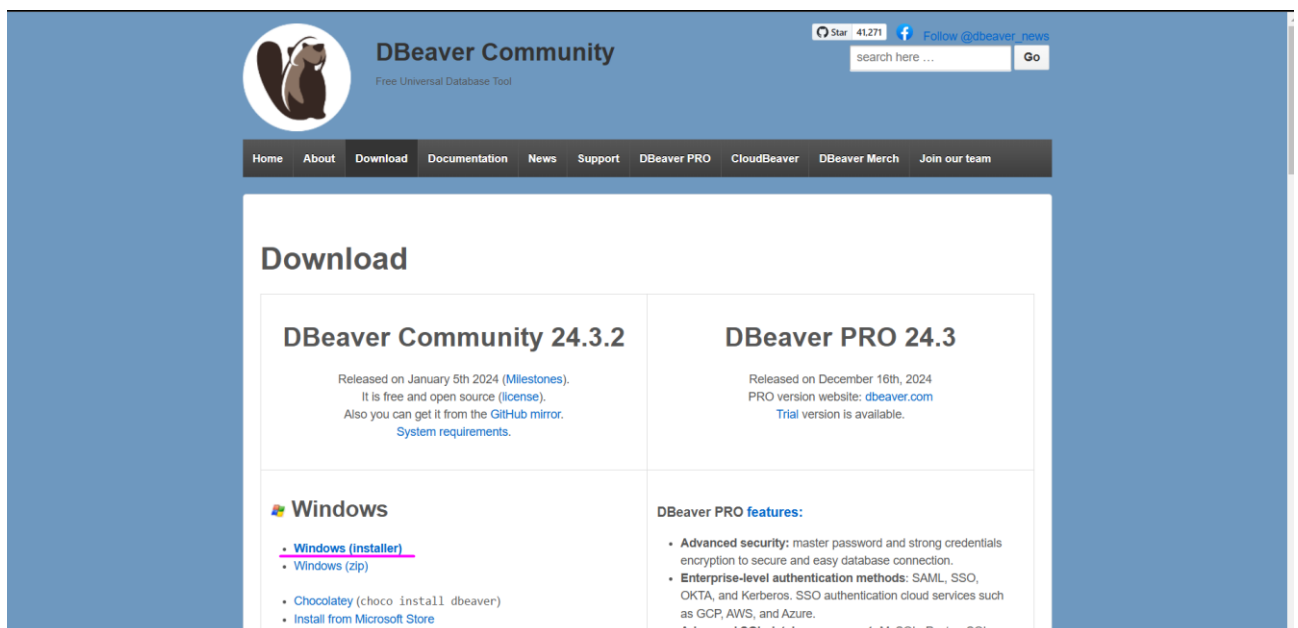


Рисунок 5 — Выбор установщика

При установке ничего дополнительно выбирать нет необходимости, поэтому на каждом этапе следует нажимать на кнопку «Далее».

Генерация запросов

Для генерации запросов перейдите в ChartDB (<https://chartdb.io/>) и откройте свою физическую модель данных. Проверьте, что все таблицы и атрибуты названы на английском языке и без пробелов, проставлены все типы данных и связи (в нужном направлении). Если все условия удовлетворены, то перейдите во вкладку «Файл», «Экспорт SQL» и «Generic» (см. Рисунок 6).

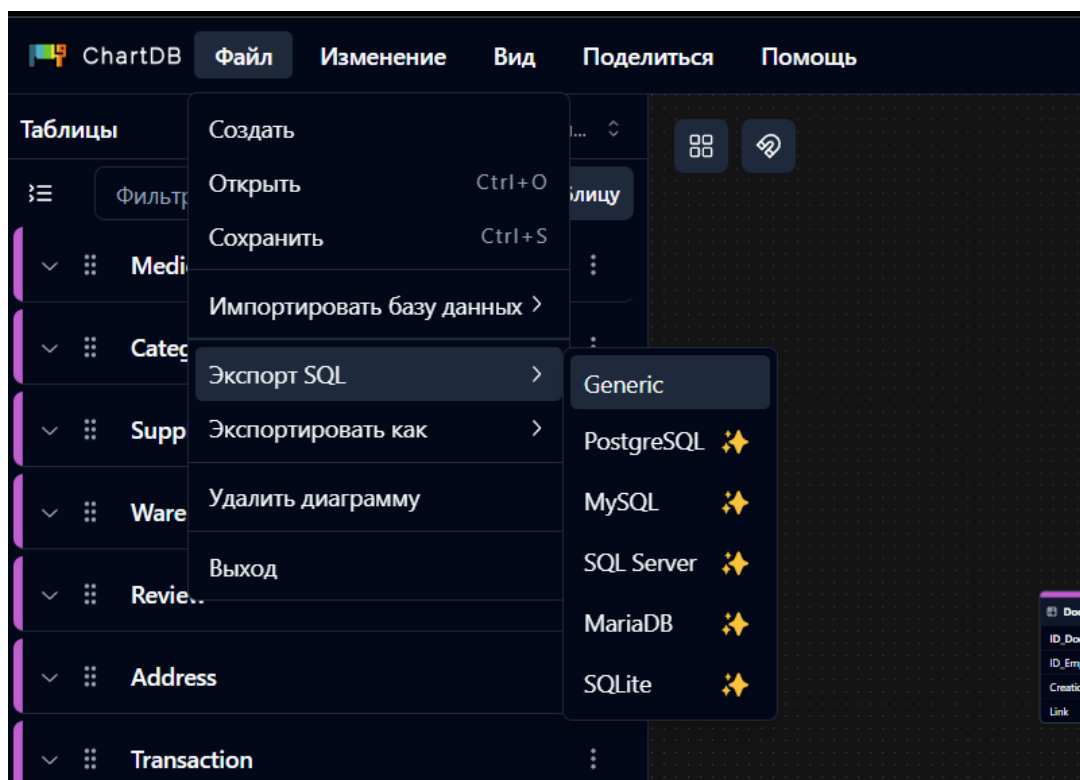


Рисунок 6 — Переход для генерации

После этого вы получите SQL скрипт, который необходимо будет ввести для создания таблиц (см. Рисунок 7).

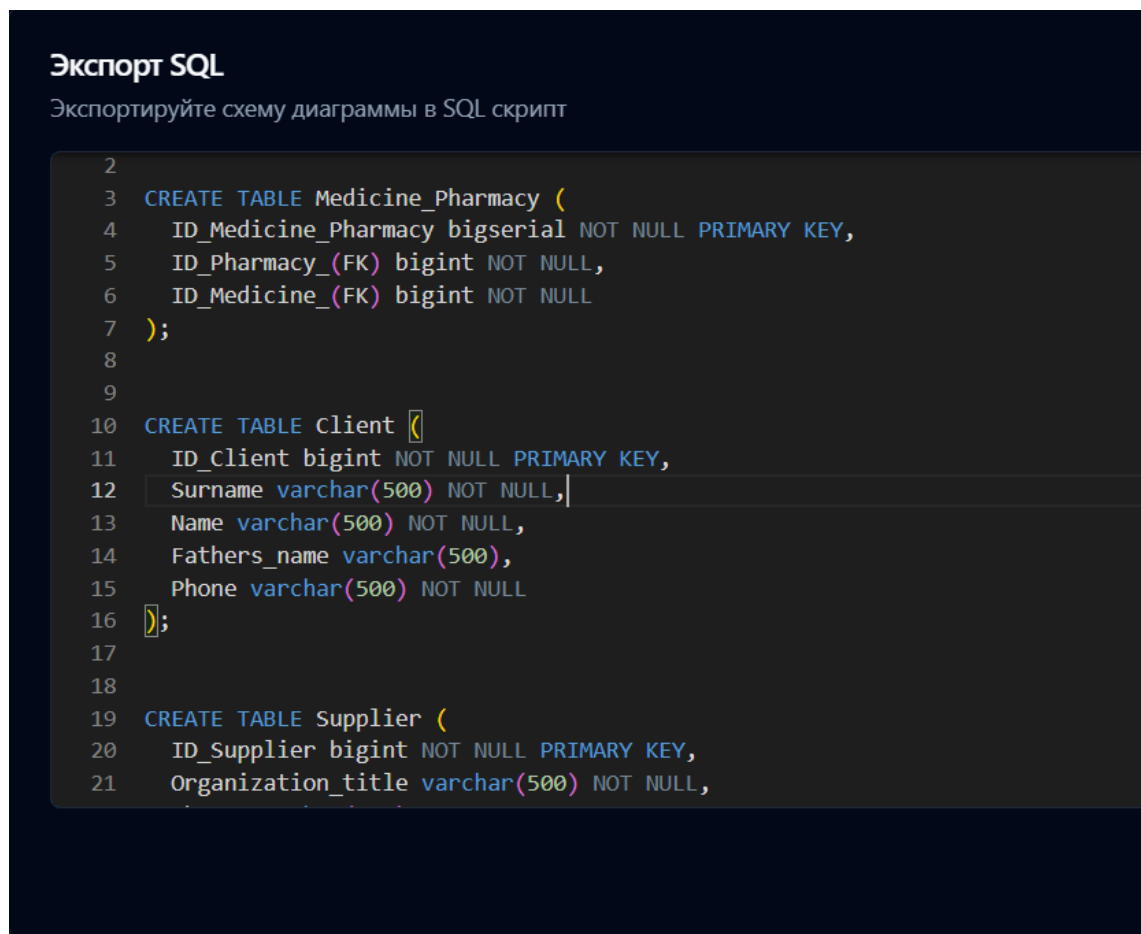


Рисунок 7 — SQL скрипт

Обратите внимание, что по умолчанию при генерации запросов, ChartDB в типе «Varchar» устанавливает размер в 500 символов, поэтому следует для всех полей такого типа вручную установить подходящий по смыслу размер.

Помимо этого, скрипт можно разделить на две основные части: создание таблиц (команды CREATE TABLE), создание внешних ключей (команды ALTER TABLE). Стоит упомянуть, что можно создавать внешние ключи сразу при формировании таблиц, но ChartDB генерирует команды наиболее универсальным образом.

Создание БД и заполнение таблиц

Перед заполнением базы данных необходимо связать DBeaver и PostgreSQL. Для этого необходимо запустить DBeaver и создать новое

соединение (окно создания соединения появится автоматически при первом запуске). В качестве типа соединения необходимо установить PostgreSQL (см. Рисунок 8).

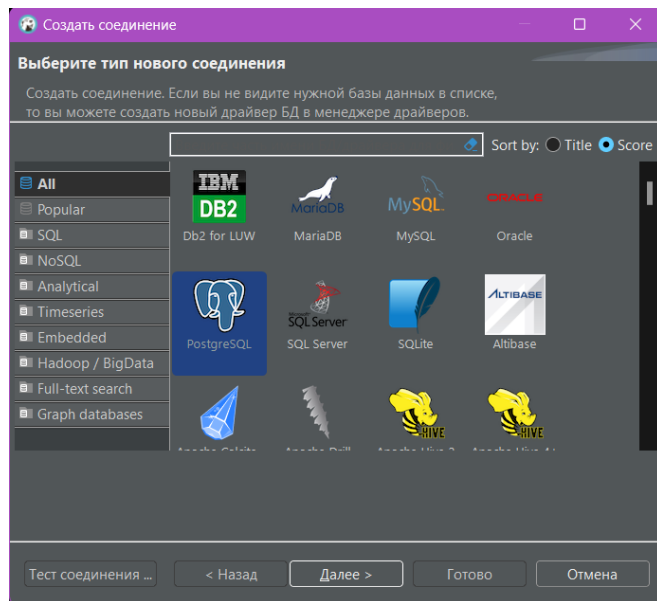


Рисунок 8 — Выбор типа соединения

Далее на этапе настройки соединения необходимо указать пароль пользователя. Так как в университете используется внешняя централизованная система DBaaS от Postgres Pro, пароли будут выданы преподавателем (см. Рисунок 9).

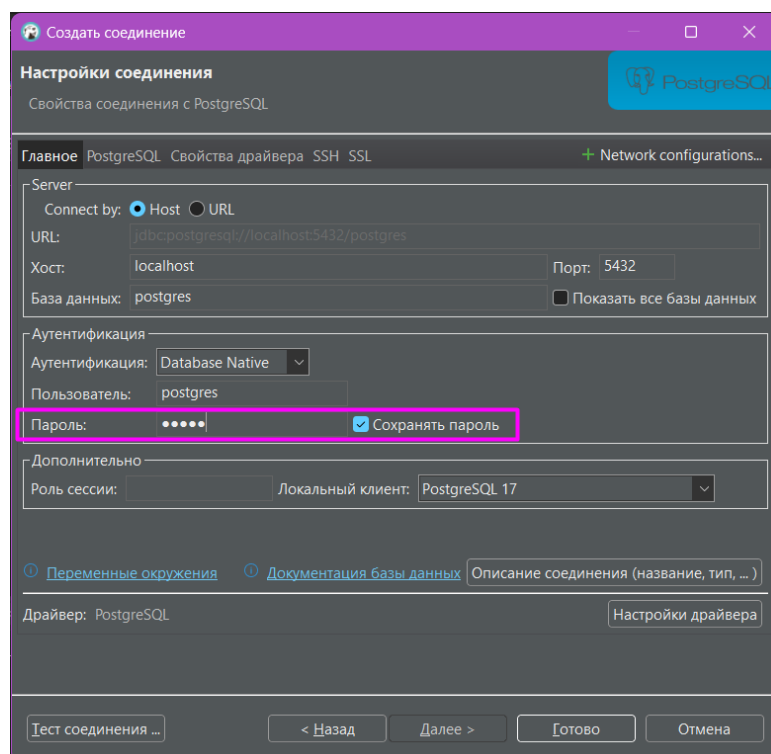


Рисунок 9 — Настройка соединения

После создания соединения оно появится на левой боковой панели с названием postgres. При первом нажатии на соединение может потребоваться установить драйвера для связи с PostgreSQL, в таком случае необходимо нажать на кнопку «Скачать» (см. Рисунок 10).

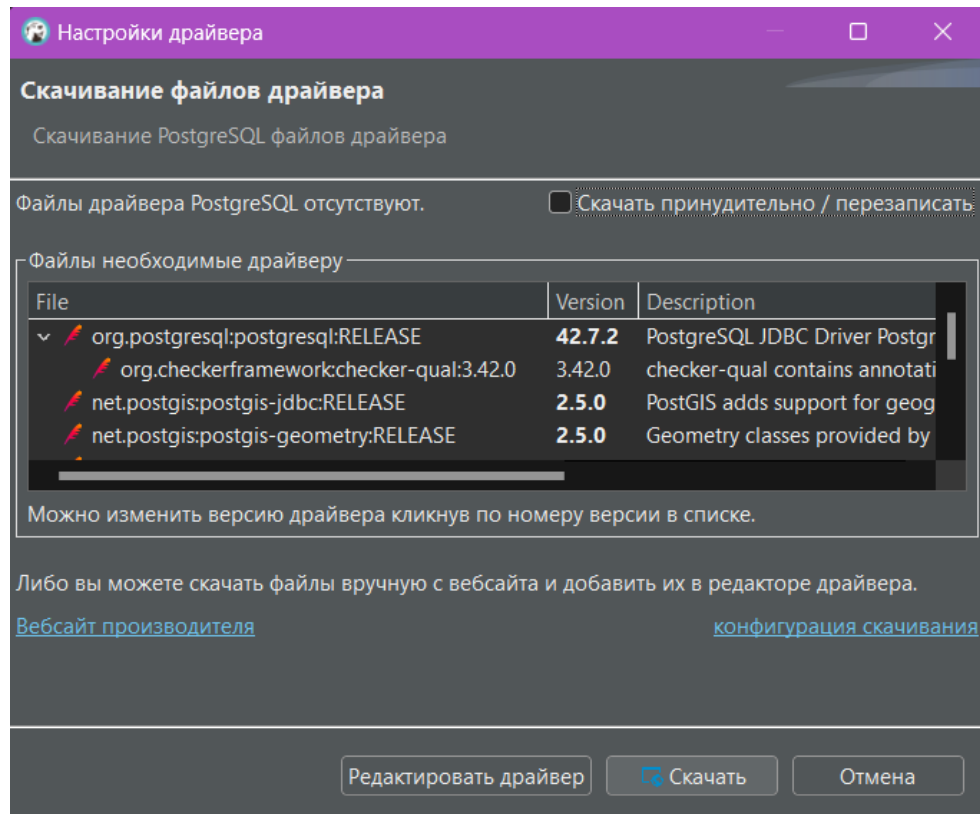


Рисунок 10 — Установка драйверов DBeaver

Для автоматического создания таблиц необходимо открыть редактор SQL при помощи контекстного меню базы данных. Следует нажать на существующую базу данных, после чего выбрать пункты меню «Редактор SQL» и «Новый редактор SQL» (см. Рисунок 11).

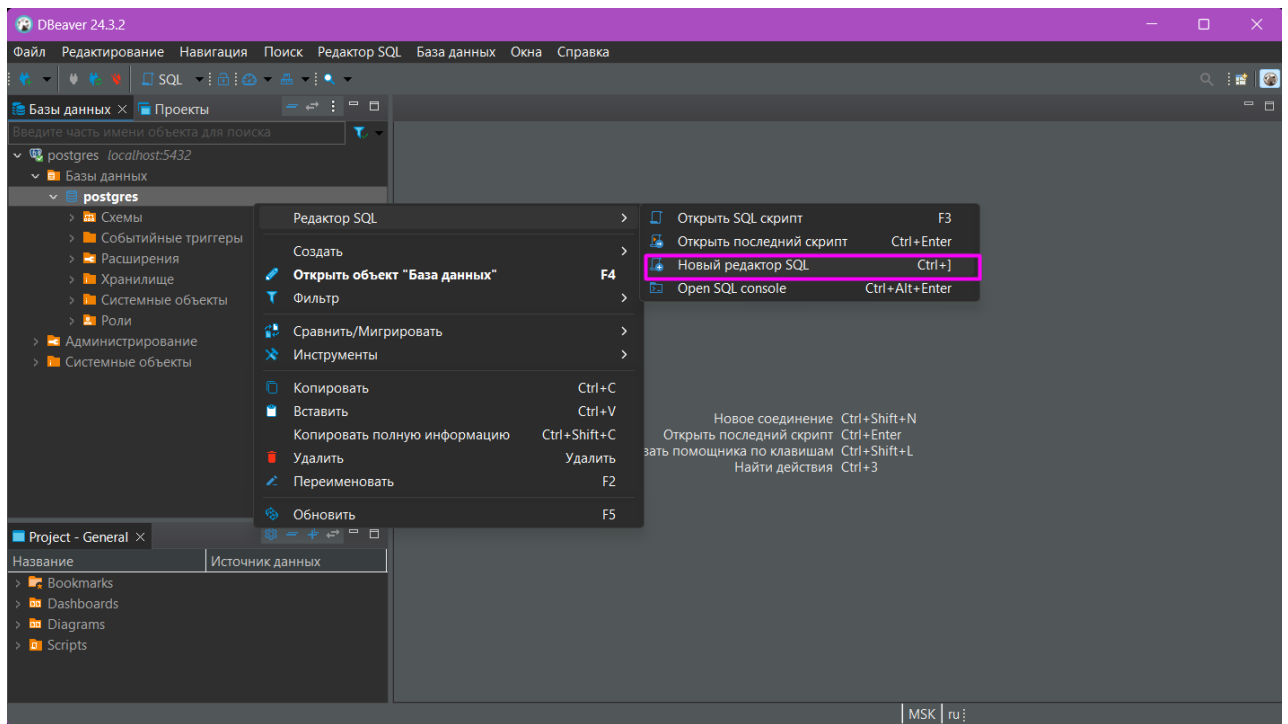


Рисунок 11 — Создание редактора SQL

Далее в открывшееся окно редактирования SQL скриптов необходимо вставить ранее выгруженный из ChartDB и отредактированный код (см. Рисунок 12).

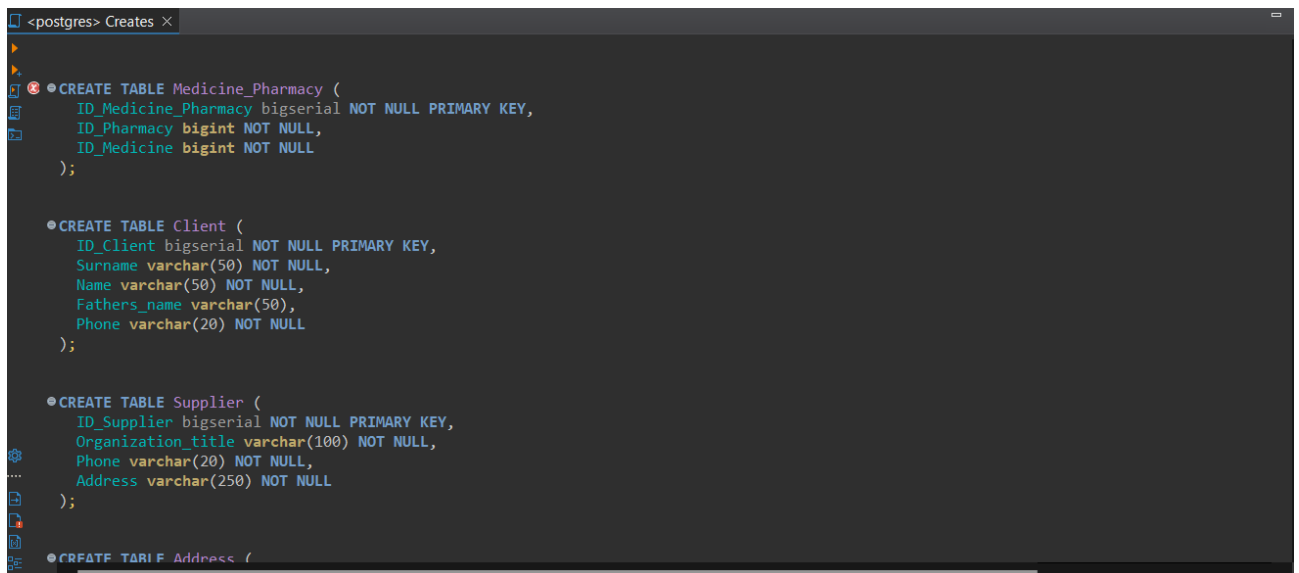


Рисунок 12 — Запросы для создания таблиц

Для выполнения скрипта существует несколько возможных кнопок, расположенных слева от окна редактирования. Основные, которые нам пригодятся — это «Выполнить SQL запрос» (первая кнопка в виде оранжевой стрелки), выполняющая только выделенные строки, и «Выполнить SQL скрипт»

(третья кнопка в виде листа со стрелкой), выполняющая все строки в открытом скрипте. Для создания таблиц воспользуемся вторым вариантом (см. Рисунок 13).

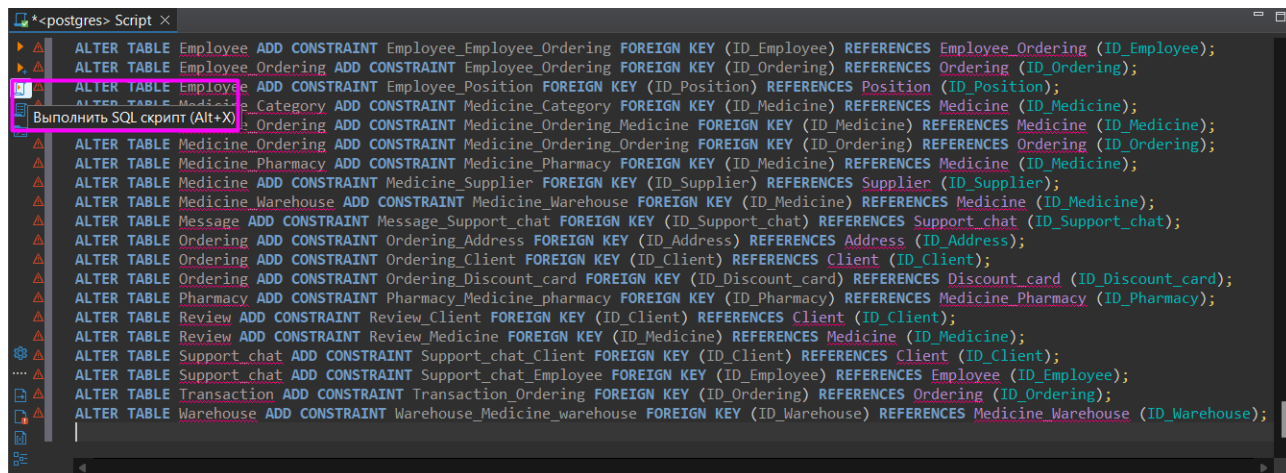


Рисунок 13 — Выполнение SQL скрипта для создания таблиц

После выполнения скрипта должны появиться все описанные таблицы. Таблицы отображаются в левом боковом меню в папке «Таблицы» (см. Рисунок 14). Если список таблиц пуст, то стоит его обновить либо при помощи пункта «Обновить» в контекстном меню базы данных, либо при помощи клавиши F5.

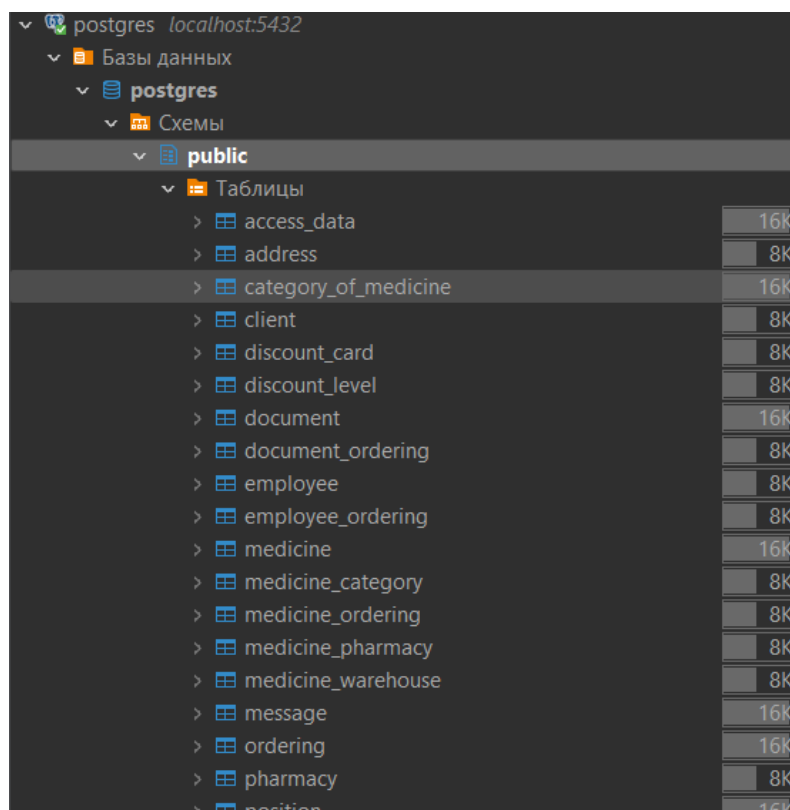


Рисунок 14 – Отображение созданных таблиц

Далее необходимо заполнить созданные таблицы. Для этого стоит создать новый редактор SQL так же, как это делалось ранее. В созданном редакторе необходимо написать команды для заполнения таблиц. В Листинге 1 приведен шаблон команды для заполнения таблицы.

Листинг 1 — Шаблон команды для заполнения таблицы

```
insert into <название таблицы> (<имена столбцов через запятую>) values  
(<значения для заполнения столбцов в том же порядке, что и имена столбцов>);
```

Стоит обратить внимание, что так как при создании таблиц для первичных ключей использовался тип `bigserial`, их значения будут генерироваться автоматически и нет необходимости их указывать вручную.

Помимо этого, при заполнении таблиц важен порядок, так как в некоторых из них могут быть внешние ключи, которые должны быть не пустыми. В таком случае необходимо сначала заполнить те таблицы, на которые ссылаются внешние ключи (см. Рисунок 15).

```
insert into category_of_medicine (description) values ('Обезболивающее');
insert into category_of_medicine (description) values ('Потивопростудное');
insert into category_of_medicine (description) values ('Жаропонижающее');
insert into category_of_medicine (description) values ('Противоангинное');
insert into category_of_medicine (description) values ('Антибиотики');

insert into supplier (organization_title, phone, address) values ('000 "Лекарства"', '8-800-800-99-99', 'Россия, г. Москва, ул. Покрышкина');
insert into supplier (organization_title, phone, address) values ('000 "Биг Фарма"', '8-800-999-80-80', 'Россия, г. Москва, ул. 1905 года');
insert into supplier (organization_title, phone, address) values ('000 "Доктор врач"', '8-800-999-99-99', 'Россия, г. Москва, ул. Крымский');

insert into medicine (title, description, instructions, price, certificate, expiration_date, id_supplier)
values ('Нурофен', 'Средство помогает при простуде и различных видах боли',
'Взрослому принимать не более 2ух таблеток в сутки, запивать водой', 329.50, 'РС-081/12.90.7', date('2025-02-10'), 2);
insert into medicine (title, description, instructions, price, certificate, expiration_date, id_supplier)
values ('Пенталгин', 'Обладает комплексным действием; Купирует боль различного генеза;',
'Принимать после еды, максимальная суточная доза для ребенка - 1 таблетка, для взрослого - 3 таблетки',
179, 'АМС00090-875.43.43/23', date('2025-03-25'), 1);
insert into medicine (title, description, instructions, price, certificate, expiration_date, id_supplier)
values ('Доктор МОМ Сироп', 'Растительный сироп Доктор МОМ® обладает комплексным действием: выводит мокроту, очищает бронхи и снимает воспа
'Детям: с 6 до 14 лет - по 1/2-1 чайной ложке (2,5-5,0 мл) 3 раза в день.Взрослым и детям старше 14 лет: по 5,0-10,0 мл 3 раза в день',
255.50, 'ВР400-9089КП', date('2025-07-21'), 1);
```

Рисунок 15 — Заполнение нескольких таблиц

Наконец, для просмотра заполненных таблиц необходимо создать еще один редактор SQL. Для вывода данных из таблицы используется команда `SELECT`, обладающая большой гибкостью при использовании. В Листинге 2 приведен пример упрощенного вида команды `SELECT`.

Листинг 2 — Шаблон команды SELECT

```
SELECT <Список столбцов через запятую> FROM <Имя таблицы>;
```

Для вывода сразу всех столбцов можно использовать символ «*» (см. Рисунок 16).

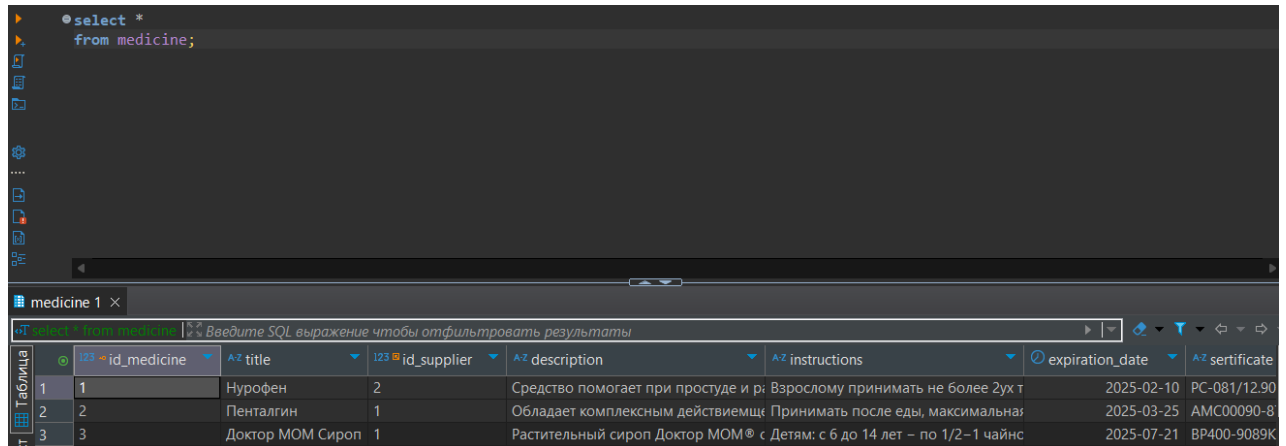


Рисунок 16 — Вывод данных в таблице

Контрольные вопросы

1. Что такое СУБД?
2. С помощью какого запроса создаются таблицы?
3. Подумайте, что может произойти, если удалить таблицу, на которую ссылается другая?
4. На что необходимо обращать внимание при написании запроса INSERT INTO?